高校1年　HS-MATH1-U04　図形と計量

授業プリント 図形と計量　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形と計量｜三角比・正弦定理・余弦定理・三角形の面積

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 三平方の定理：三平方の定理 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似と比 JH-MATH-G3-U05

授業前の確認

- 三平方の定理と特別な直角三角形の辺の比（$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$）を使える。
- 相似の考え方と円周角の定理を使える。

発展・応用への接続

- 三角関数：一般角の三角関数・加法定理 HS-MATH2-U04
- ベクトル：ベクトルの内積と角 HS-MATHC-U01

この授業の目標

1. 座標を用いて $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比を定義し、相互関係・$180^\circ - \theta$ の公式を説明できる。
2. 正弦定理・余弦定理を証明し、与えられた条件に応じて使い分けて三角形を解ける。
3. 三角形の面積を $\dfrac{1}{2}bc\sin A$ で求め、他の単元（二次関数など）と組み合わせて活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：測れない高さを測る	10分	木の高さを影の長さと角度から求める場面で、三角比の必要性を示す
鋭角の三角比	20分	直角三角形での定義、特別な角の値の表をつくる
鈍角への拡張と相互関係	30分	単位円（半径1の半円）で定義を拡張し、相互関係・180°−θ の公式を導く
正弦定理	25分	外接円を使って証明し、例題で使い方を確認
余弦定理	30分	座標を使って証明し、辺・角を求める例題
面積と活用	25分	S=½bc sinA の導出、二次関数との融合問題を紹介
まとめ	10分	使い分けの表を板書し、問題プリントの課題を指示

導入 三角比は「角」と「長さ」をつなぐ道具

直角三角形では、1つの鋭角が決まると辺の長さの比が決まる（相似）。この比に名前をつけたものが三角比である。三角比を使うと、直接測れない長さや角を計算で求められる。

- 測量・建築・物理（力の分解）など多くの場面で使われる。
- 後に学ぶ三角関数（数学Ⅱ）・ベクトルの内積（数学C）の土台になる。

口頭で解説すべきポイント

- 相似な直角三角形をいくつか示し、「角が同じなら比は同じ」ことを実測で確かめさせる。
  発問：大きさの違う2つの直角三角形で、（高さ）÷（斜辺）を比べるとどうなるか。
  予想される反応：ほぼ同じ値になる。

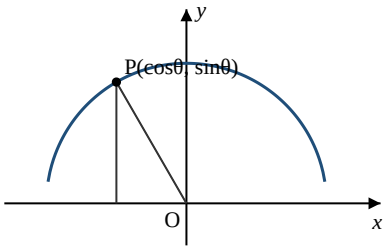
定義　三角比の定義（$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$）

原点 O を中心とする半径 r の円の上半分に点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ をとり、x 軸の正の向きと OP のなす角を θ とする。

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)$$

使える条件・注意

- $\theta = 90^\circ$ のとき $x = 0$ なので $\tan 90^\circ$ は定義されない。
- $r = 1$（単位円）にとると $\sin\theta = y,\ \cos\theta = x$ となり、座標そのものになる。
- 鈍角では $x < 0$ なので $\cos\theta < 0,\ \tan\theta < 0$。



口頭で解説すべきポイント

- 直角三角形による定義と座標による定義が、鋭角では一致することを図で確認させる。
- 鈍角の cos が負になることを「点 P が y 軸の左にある」ことと結びつける。
  注意：「長さだから正」と考えて符号を落とす誤りが多い。

定理・公式　三角比の相互関係

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}, \qquad 1 + \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta}$$

使える条件・注意

- tan を含む式は $\theta \neq 90^\circ$ のとき
- $\sin\theta$ から $\cos\theta$ を求めるときは、θ が鋭角か鈍角かで符号が決まる

証明

1. 単位円上の点 $\mathrm{P}(\cos\theta,\ \sin\theta)$ は $x^2 + y^2 = 1$ を満たすので $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$。
2. 定義より $\tan\theta = \dfrac{y}{x} = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$。
3. 第1式の両辺を $\cos^2\theta\ (\neq 0)$ で割ると $\tan^2\theta + 1 = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$。

口頭で解説すべきポイント

- 3つの式は暗記ではなく「単位円の方程式」から1行で導けることを強調する。

導出　$180^\circ - \theta$ の三角比

鈍角の三角比は、この公式で鋭角の三角比に直して求める。

導出

1. 点 P$(\cos\theta,\ \sin\theta)$ と y 軸に関して対称な点は Q$(-\cos\theta,\ \sin\theta)$。
2. OQ と x 軸の正の向きのなす角は $180^\circ - \theta$。
3. よって $\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta,\ \cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta,\ \tan(180^\circ-\theta)=-\tan\theta$。

口頭で解説すべきポイント

- sin だけ符号が変わらない理由を、点の y 座標が変わらないことで説明する。

定理・公式　正弦定理

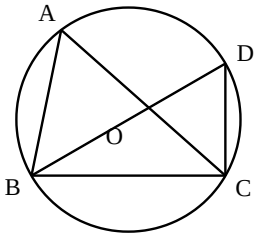
$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R \qquad (R \text{ は外接円の半径})$$

使える条件・注意

- 1辺とその両端の角（または対角）が分かるとき、ほかの辺を求めるのに使う
- $\sin B$ から B を求めるときは、鋭角・鈍角の2通りがありうる

証明

1. A が鋭角のとき：外接円の直径 BD を引くと、円周角の定理より $\angle\mathrm{BDC}=A$、$\angle\mathrm{BCD}=90^\circ$。
2. 直角三角形 BCD で $\sin A=\dfrac{a}{2R}$、よって $\dfrac{a}{\sin A}=2R$。
3. A が鈍角のときは円に内接する四角形の性質から $\angle\mathrm{BDC}=180^\circ-A$ となり、$\sin(180^\circ-A)=\sin A$ より同じ式が成り立つ（直角のときは $a=2R$）。
4. B・C についても同様なので定理が成り立つ。



口頭で解説すべきポイント

- 証明の要点は「直径に対する円周角は直角」。中学の円周角の定理を想起させる。
  発問：直径 BD を引くと、どの角が直角になるか。

定理・公式　余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A, \qquad \cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角から残りの辺を求めるとき
- 3辺から角を求めるとき
- $A = 90^\circ$ のとき三平方の定理になる

証明

1. A を原点、AB を x 軸上にとり、B$(c,\,0)$、C$(b\cos A,\,b\sin A)$ とする。
2. $a^2 = \mathrm{BC}^2 = (b\cos A - c)^2 + (b\sin A)^2 = b^2(\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc\cos A + c^2$。
3. $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ より $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。$A$ が鈍角でも同じ計算が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 三平方の定理の「補正項」が $-2bc\cos A$ であり、A が鈍角なら $\cos A < 0$ で a^2 が大きくなることを図で確認させる。

定理・公式　三角形の面積

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$$

使える条件・注意

- 2辺とその間の角が分かるとき
- sin を使う（cos ではない）

証明

1. 辺 AB を底辺とすると、高さは C から直線 AB に下ろした垂線の長さ $h = b\sin A$（鈍角でも $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ より同じ）。
2. $S = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}bc\sin A$。

口頭で解説すべきポイント

- 「高さ ＝ 斜辺 × sin」という見方を、図に高さを書き込ませて定着させる。

例題　例題1　正弦定理

△ABC で $a = 6,\ A = 45^\circ,\ B = 60^\circ$ のとき、b と外接円の半径 R を求めよ。

思考の糸口：1辺と2角が分かっている → 正弦定理。

1. 正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B}$ より $b = \dfrac{6\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \dfrac{6\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 3\sqrt{6}$。
2. $2R = \dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6\sqrt{2}$ より $R = 3\sqrt{2}$。

答　$b = 3\sqrt{6},\ R = 3\sqrt{2}$

口頭で解説すべきポイント

- 分数の中の分数の処理を丁寧に板書する。

例題 例題2　余弦定理で角を求める

△ABC で $a=7,\ b=5,\ c=3$ のとき、A を求めよ。

思考の糸口：3辺が分かっている → 余弦定理の変形 $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$。

1. $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{25+9-49}{30}=-\dfrac{1}{2}$。
2. $0^\circ<A<180^\circ$ より $A=120^\circ$。

答　$A=120^\circ$

よくある誤り	正しい考え方
$\cos A=-\dfrac{1}{2}$ だから $A=60^\circ$	cos が負なら鈍角。$A=120^\circ$

例題 例題3　面積

△ABC で $b=4,\ c=5,\ A=120^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。

1. $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\cdot \sin 120^\circ$。
2. $\sin 120^\circ=\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $S=5\sqrt{3}$。

答　$5\sqrt{3}$

板書案 板書案

① 定義と相互関係

単位円 $\mathrm{P}(\cos\theta,\sin\theta)$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$

$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$

② 正弦定理・余弦定理

$\dfrac{a}{\sin A}=2R$

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

使い分け：

1辺＋2角 → 正弦

2辺＋間の角／3辺 → 余弦

③ 面積と活用

$S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$

例 $b=4, c=5, A=120^\circ$

$S=5\sqrt{3}$

最大・最小 → 二次関数へ

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$ のとき $\cos\theta=\dfrac{4}{5}$ と決めつける	θ が鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{4}{5}$
面積を $\dfrac{1}{2}bc\cos A$ で計算する	高さは $b\sin A$。面積は sin を使う

口頭で解説すべきポイント

- $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ のような方程式では、$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で解が2つあることを単位円の図で必ず確認させる。
  注意：30° だけを答える誤りが最も多い。
- どの定理を使うかは「分かっているもの」と「求めたいもの」の組で決まることを、表にして整理させる。
  発問：2辺とその間の角が分かっているとき、残りの辺は何で求めるか。
  予想される反応：余弦定理
- 答えの吟味（三角形の成立条件：2辺の和は他の1辺より大きい、角の和は 180°）を習慣づける。
- sin の値から角を求めるときに2通りの候補が出たら、角の和や辺の大小関係でふるいにかける手順を示す。
  タイミング：正弦定理の例題の後

まとめ まとめ

- 三角比は単位円上の点の座標として定義すると鈍角まで扱える。
- 正弦定理は外接円、余弦定理は座標（三平方の拡張）で証明できる。
- 条件から定理を選ぶ：1辺＋2角 → 正弦定理、2辺＋間の角・3辺 → 余弦定理。面積は $\dfrac{1}{2}bc\sin A$。

確認 確認問題

1. $\cos 150^\circ$ の値は？
   → $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を解け。
   → $\theta = 45^\circ,\ 135^\circ$
3. $b = 3,\ c = 8,\ A = 60^\circ$ のとき a は？
   → $a^2 = 9 + 64 - 24 = 49$ より $a = 7$

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））